

Tests Unitarios.

Los tests unitarios forman parte esencial de la estructura de aplicaciones desarrolladas con Ionic y Angular, ya que permiten validar la lógica de servicios y componentes de manera aislada. Para ejecutarlos se utiliza Karma, un *test runner* que lanza los tests en navegadores reales y recopila sus resultados, y Jasmine, un *framework* de pruebas que provee la sintaxis de especificaciones y las funciones de aserción. En conjunto, estas herramientas aseguran que el código cumpla con los comportamientos esperados y ofrecen confianza en la calidad de la aplicación.

Semestre

Los tests del Semestre buscan validar la lógica temporal del calendario académico: calcular correctamente las semanas totales, identificar la semana actual en una fecha específica y distinguir entre periodos activos y vacaciones. La intención es garantizar que cualquier cálculo de progreso o distribución de estudio se base en un marco temporal confiable y coherente.

Semestre

- debería calcular correctamente las semanas totales del semestre
- debería calcular la semana actual correctamente (ejemplo: 3 abril 2026)
- debería detectar correctamente si una fecha está en vacaciones
- no debería marcar como vacaciones una fecha fuera del rango

RecordatorioService

En el **RecordatorioService**, los tests verifican que el sistema inicialice con recordatorios saludables predefinidos y que permita al usuario crear, editar y reemplazar recordatorios personalizados.

RecordatorioService

- debería inicializar con recordatorios saludables preestablecidos
- debería permitir crear un nuevo recordatorio personalizado
- debería permitir editar un recordatorio existente
- debería permitir configurar un recordatorio reemplazando su configuración completa

TemporizadorService

Los tests del **TemporizadorService** se centran en el ciclo de concentración y descanso, comprobando que el temporizador avance correctamente entre fases, se configure de manera adecuada y finalice tras completar todos los ciclos.

TemporizadorService

- debería avanzar de descanso al siguiente ciclo de concentración
- debería finalizar el temporizador después de todos los ciclos
- debería configurar correctamente el temporizador
- debería avanzar de concentración a descanso

CorteService

En el **CorteService**, los tests validan la creación de cortes con actividades iniciales al 100%, la imposibilidad de eliminar la única actividad, y la correcta redistribución de porcentajes al agregar o eliminar actividades.

CorteService

- debería crear un corte con una actividad por defecto al 100%
- no debería permitir eliminar la única actividad del corte
- debería respetar actividades editadas con atributo fijo
- debería respetar porcentajes iniciales al agregar actividades y redistribuir al finalizar creación
- debería redistribuir porcentajes al eliminar una actividad



EstudianteService – Proporción de estudio

Estos tests verifican que la **proporción de estudio** entre materias activas se calcule correctamente y que las materias finalizadas no se incluyan.

EstudianteService - Proporción de estudio

- no debería incluir materias finalizadas en la proporción
- debería calcular correctamente la proporción de estudio entre materias activas



EstudianteService

Los tests generales del **EstudianteService** comprueban la configuración del semestre, el cálculo de horas de estudio independiente, la exclusión de semanas de vacaciones, la gestión de materias (agregar, editar, eliminar) y el cálculo de semanas activas. La intención es garantizar que el modelo del estudiante se mantenga actualizado y refleje con precisión su carga académica.

EstudianteService

- debería configurar correctamente el semestre
- debería calcular la semana actual correctamente en fecha activa
- debería calcular correctamente las semanas totales del semestre
- debería devolver 0 si la fecha está en vacaciones
- debería calcular correctamente las horas de estudio independiente para Física Acústica
- debería calcular correctamente las horas de estudio independiente para Ingeniería de Software
- debería editar atributos de una materia existente
- debería agregar una materia al estudiante
- debería eliminar una materia ya existente
- debería reconfigurar el semestre y recalcular semanas activas



MateriaService – Estadísticas de materia

Aquí los tests validan el cálculo de horas acumuladas, historial semanal y cumplimiento semanal de cada materia. La intención es proporcionar métricas claras y confiables que permitan al estudiante evaluar su progreso en tiempo real.

MateriaService . Estadísticas de materia

- debería calcular correctamente las horas acumuladas de estudio en una materia
- debería calcular correctamente el historial semanal de horas de estudio



Materia – Gestión de horarios

En la **gestión de horarios**, los tests garantizan que no se excedan los bloques permitidos por horas semanales, y que los bloques puedan editarse, eliminarse y calcular rangos horarios correctamente.

Materia - Gestión de horarios

- debería editar y eliminar un bloque horario
- no debería permitir agregar más bloques que horasClaseSemanal
- debería agregar tres bloques el lunes y calcular rango 7..10



MateriaService – Estadísticas de notas

Los tests de **estadísticas de notas** comprueban que se calcule correctamente la nota definitiva y que se determine cuánto falta para alcanzar la nota mínima de aprobación.

MateriaService . Estadísticas de notas

- debería calcular cuánto falta para pasar con nota mínima 3.0
- debería calcular correctamente la nota definitiva de una materia
- debería devolver 0 si ya no hay cortes restantes



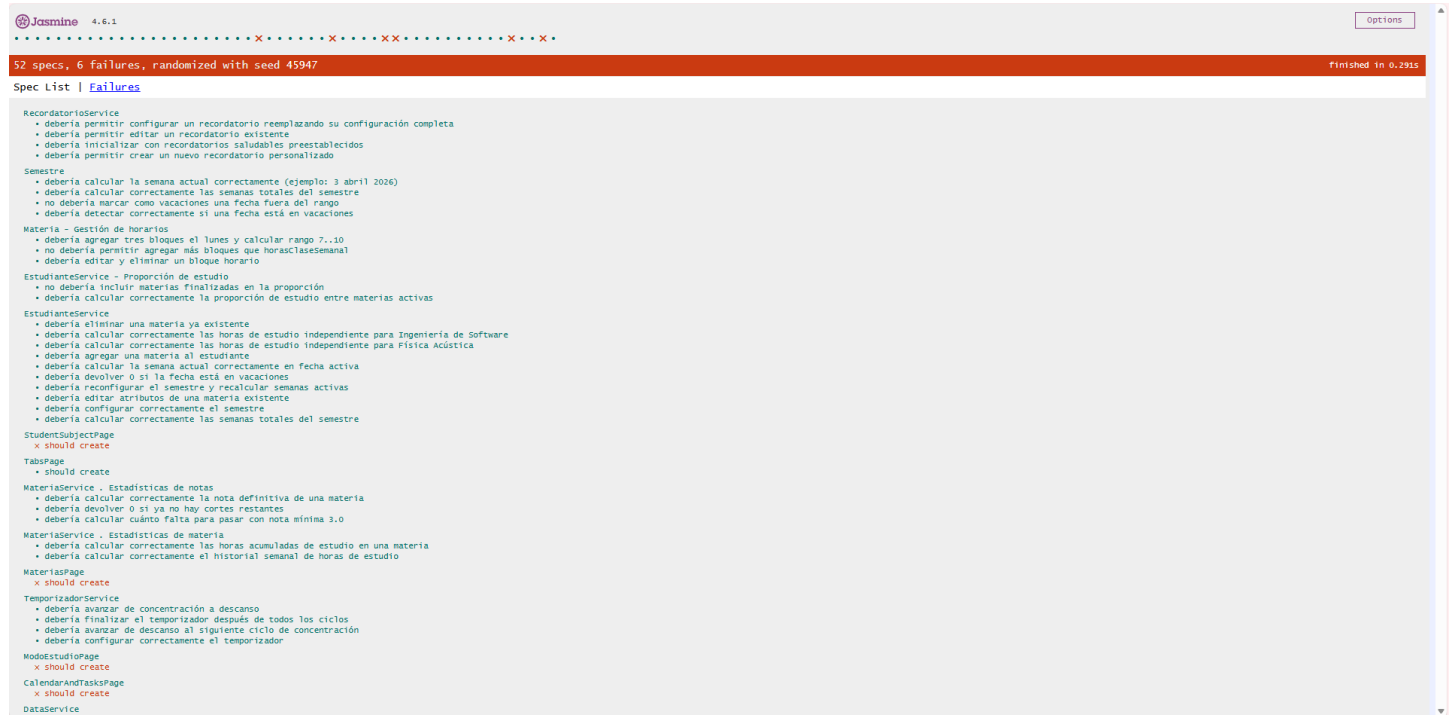
ActividadService

Los tests del **ActividadService** validan la creación, modificación y eliminación de calificables dentro de una actividad. La intención es asegurar que las evaluaciones asociadas a cada actividad puedan gestionarse de forma dinámica y precisa.

ActividadService

- debería eliminar un calificable ya existente
- debería modificar un calificable ya existente
- debería agregar un calificable a la actividad

Ejemplo de cómo se ve Jasmine y Karma Debug



The screenshot displays the Jasmine and Karma Debug interface. At the top, the Jasmine logo and version 4.6.1 are shown on the left, and an 'Options' button is on the right. Below this, a status bar indicates '52 specs, 6 failures, randomized with seed 45947' and 'finished in 0.291s'. The main area is titled 'Spec List | Failures' and contains a list of test specifications. Each specification is followed by a list of expectations. Some expectations are marked with a red 'x' and the text 'should create', indicating failures. The specifications listed include: RecordatorioService, Semestre, Materia - gestión de horarios, EstudianteService - Proporción de estudio, EstudianteService, StudentSubjectPage, TabsPage, MateriaService - Estadísticas de notas, MateriaService - estadísticas de materia, MateriasPage, TemporizadorService, ModEstudioPage, CalendarAndTaskPage, and DataService.

```
Jasmine 4.6.1
.....x.....x.....xx.....x.....x
52 specs, 6 failures, randomized with seed 45947
finished in 0.291s
Spec List | Failures
RecordatorioService
  • debería permitir configurar un recordatorio reemplazando su configuración completa
  • debería permitir editar un recordatorio existente
  • debería inicializar con recordatorios saludables preestablecidos
  • debería permitir crear un nuevo recordatorio personalizado
Semestre
  • debería calcular la semana actual correctamente (ejemplo: 3 abril 2026)
  • debería calcular correctamente las semanas totales del semestre
  • no debería marcar como vacaciones una fecha fuera del rango
  • debería detectar correctamente si una fecha está en vacaciones
Materia - gestión de horarios
  • debería agregar tres bloques el lunes y calcular rango 7..10
  • no debería permitir agregar más bloques que horasClasessemanal
  • debería editar y eliminar un bloque horario
EstudianteService - Proporción de estudio
  • no debería incluir materias finalizadas en la proporción
  • debería calcular correctamente la proporción de estudio entre materias activas
EstudianteService
  • debería eliminar una materia ya existente
  • debería calcular correctamente las horas de estudio independiente para Ingeniería de Software
  • debería calcular correctamente las horas de estudio independiente para Física Acústica
  • debería agregar una materia al estudiante
  • debería calcular la semana actual correctamente en fecha activa
  • debería devolver 0 si la fecha está en vacaciones
  • debería reconfigurar el semestre y recalcular semanas activas
  • debería editar atributos de una materia existente
  • debería configurar correctamente el semestre
  • debería calcular correctamente las semanas totales del semestre
StudentSubjectPage
  x should create
TabsPage
  • should create
MateriaService - Estadísticas de notas
  • debería calcular correctamente la nota definitiva de una materia
  • debería devolver 0 si ya no hay cortes restantes
  • debería calcular cuánto falta para pasar con nota mínima 3.0
MateriaService - estadísticas de materia
  • debería calcular correctamente las horas acumuladas de estudio en una materia
  • debería calcular correctamente el historial semanal de horas de estudio
MateriasPage
  x should create
TemporizadorService
  • debería avanzar de concentración a descanso
  • debería finalizar el temporizador después de todos los ciclos
  • debería avanzar de descanso al siguiente ciclo de concentración
  • debería configurar correctamente el temporizador
ModEstudioPage
  x should create
CalendarAndTaskPage
  x should create
DataService
  .....
```

Cada test unitario se puede encontrar en el repositorio, dentro de Equilibria/src/app/services.

Cada archivo con terminación “spec.ts” se trata de un test unitario.